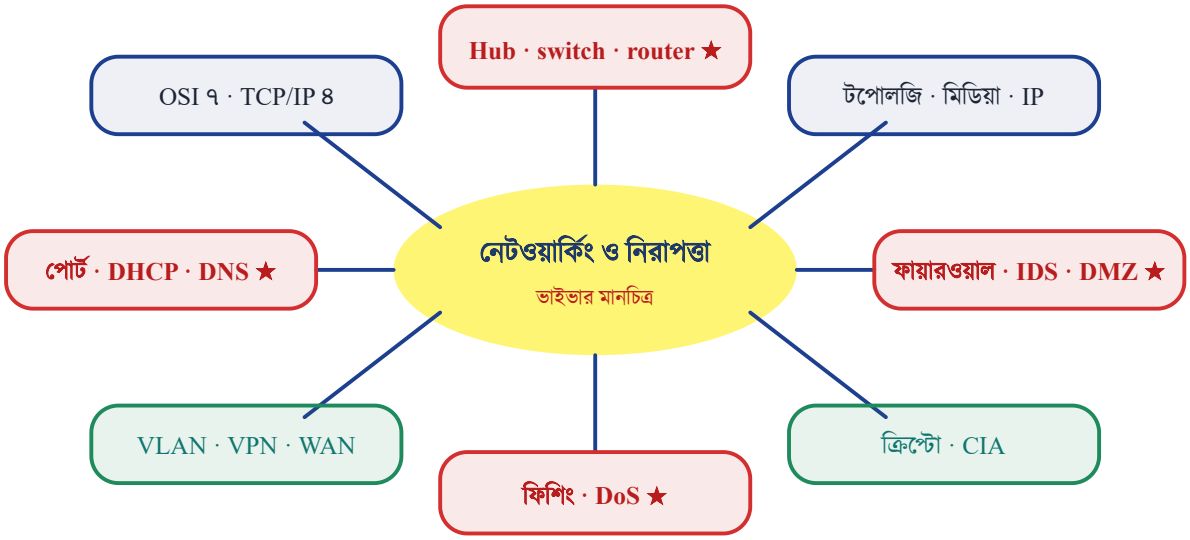
ভাইভা প্রশ্ন সমাধান: নেটওয়ার্কিং ও নিরাপত্তা

ব্যাংক আইটি, BPSC ও NTRCA ভাইভার ১২২টি প্রশ্ন, ১২ পাতায় সমাধান



↑ বোর্ড যা জিজ্ঞেস করে: লাল = সবচেয়ে বেশি আসে

যেসব উৎস নেওয়া হয়েছে

- ব্যাংক আইটি ভাইভা: প্রার্থীদের ভাইভার অভিজ্ঞতা থেকে সংকলিত ১০১টি প্রশ্ন **[B]**
- BPSC ভাইভা ২০২৩, সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী **[P23]** · BPSC ভাইভা, সহকারী প্রোগ্রামার, ICT বিভাগ **[P]**
- NTRCA ১৭তম নিবন্ধন ভাইভা ২০২৩, লেকচারার (ICT) **[N23]** · ট্যাগবিহীন দুটি নিরাপত্তা প্রশ্ন

সবচেয়ে বেশি আসে

① ডিভাইস + স্তর (১৭×)
② আক্রমণ, ম্যালওয়্যার (১৪×)
③ প্রোটোকল, পোর্ট (১২×)
④ ফায়ারওয়াল, IDS, DMZ (১১×)
⑤ এনক্রিপশন (১০×)
⑥ OSI / TCP/IP (৯×)

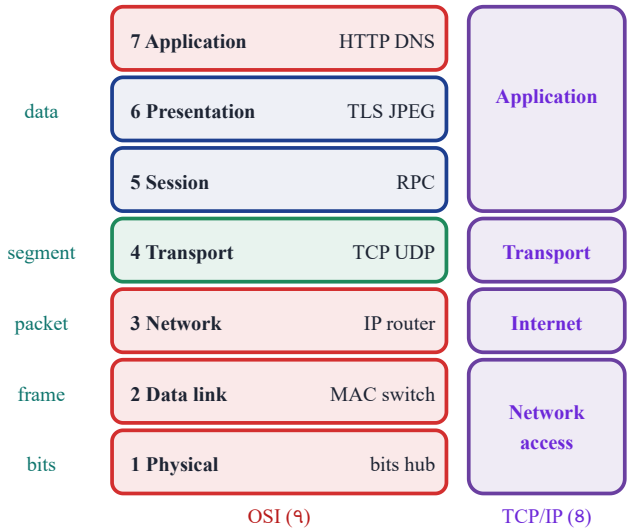
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = ফাঁদ · **সবুজ** = মডেল উত্তর · **[B]** = কোথায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল

সূচিপত্র

✓ OSI ও TCP/IP মডেল ..... পৃ. ২
✓ নেটওয়ার্ক ডিভাইস ..... পৃ. ৩
✓ টপোলজি, মিডিয়া, ইথারনেট ... পৃ. ৪
✓ IP, MAC, ping, ট্রাবলশুটিং ... পৃ. ৫
✓ প্রোটোকল ও পোর্ট ..... পৃ. ৬
✓ VLAN, VPN, ব্যাংক WAN, ATM ... পৃ. ৭
✓ ক্রিপ্টোগ্রাফি, CIA, MFA ..... পৃ. ৮
✓ ফায়ারওয়াল, IDS/IPS, DMZ ..... পৃ. ৯
✓ আক্রমণ ও ম্যালওয়্যার ..... পৃ. ১০
✓ রাতের পাতা ..... পৃ. ১১
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১২

১ OSI ও TCP/IP রেফারেন্স মডেল

সংক্ষিপ্ত: **OSI**: ISO-র **৭-স্তরের রেফারেন্স মডেল** (ISO 7498, ১৯৮৪), একটি কাঠামো, প্রোটোকল নয়। **TCP/IP**: ইন্টারনেট চলে **৪-স্তরের স্যুট**-এ। প্রতিটি স্তর নামার দিকে যাওয়ার সময় নিজের হেডার যোগ করে।



OSI ↔ TCP/IP, প্রতি স্তরে PDU

মনে রাখার কৌশল: ১ → ৭: "**P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**ausage **P**izza **A**way"। TCP/IP উপর থেকে নিচে: **ATIN**।

– **OSI কী? কয়টি স্তর? নাম বলো।** [P23 · N23 · B] ISO-র Open Systems Interconnection মডেল, **৭টি স্তর**, নিচ থেকে উপরে: Physical, Data link, Network, Transport, Session, Presentation, Application।

– **TCP/IP: কয়টি স্তর?** [N23] **৪**: Application, Transport, Internet, Network access (link)। কিছু বই ৫টি নেয়, শেষ স্তরটি data link ও physical-এ ভাগ করে।

– **OSI বনাম TCP/IP?** [B] OSI: ৭ স্তর, প্রোটোকলের আগে তৈরি মডেল, সাধারণ, শেখার জন্য। TCP/IP: ৪ স্তর, আগে প্রোটোকল, ইন্টারনেটের কার্যকর মান; session ও presentation এর application স্তরের ভেতরে।

– **ফ্রেমিং কী? কোন স্তর?** [B · B] **ডেটা লিংক স্তর** বিট স্ট্রিমকে ফ্রেমে কাটে: হেডার (MAC ঠিকানা) + পেলোড + ট্রেইলার (FCS/CRC), ফ্রেমের সীমানা চিহ্নিত থাকে।

– **নেটওয়ার্কিংয়ে ISO কীভাবে প্রয়োগ হয়?** [B] ISO OSI (ISO/IEC 7498-1) প্রকাশ করে যাতে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির যন্ত্রপাতি একসাথে কাজ করে; ব্যাংকগুলো ISO 8583 (কার্ড মেসেজ) ও ISO 27001-ও মেনে চলে।

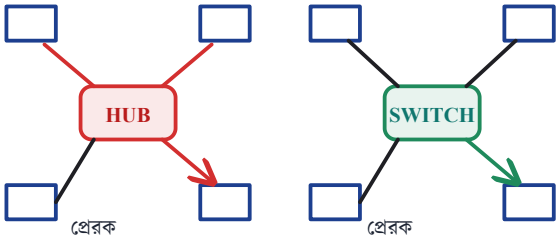
মডেল উত্তর ✍️: একটি অফিসের একটি রুমের নেটওয়ার্ক: কোন স্তর, কোন টুল? [P23]

১. **L1:** স্টার লেআউট; Cat6 UTP, RJ-45, ক্রিম্পার, **কেবল টেস্টার**, NIC, সুইচ, Wi-Fi AP।
২. **L2:** ম্যানেজড সুইচ (VLAN, পোর্ট সিকিউরিটি), WPA2/WPA3 Wi-Fi; লিংক LED দেখো।
৩. **L3:** IP পরিকল্পনা, DHCP, ডিফল্ট গেটওয়ে, DNS; *ipconfig*, *ping* দিয়ে পরীক্ষা।
৪. **L4–7:** ফায়ারওয়াল পোর্ট নিয়ম, ফাইল/প্রিন্টার শেয়ারিং, অ্যান্টিভাইরাস; *nslookup* দিয়ে পরীক্ষা।

পরীক্ষার ফাঁদ: "নিচের ৩টি হার্ডওয়্যার, উপরের ৩টি সফটওয়্যার" আনুমানিক কথা: IP (L3) প্রতিটি হোস্টেই সফটওয়্যার। বলো **১–৩ নেটওয়ার্ক-সহায়ক, ৪ ট্রান্সপোর্ট, ৫–৭ ব্যবহারকারী-সহায়ক**। TCP/IP-র শেষ স্তর হলো নেটওয়ার্ক *অ্যাক্সেস*; OSI-র নেটওয়ার্ক স্তর = TCP/IP-র Internet স্তর।

২ নেটওয়ার্ক ডিভাইস ও তাদের OSI স্তর

	Repeater / Hub	Switch	Router	Gateway
OSI স্তর [B]	1	2	3	যেকোনো, বেশিরভাগ ৪–৭
কী দিয়ে সিদ্ধান্ত	কিছু নয়	MAC টেবিল	IP রাউটিং টেবিল	প্রোটোকল ম্যাপিং
পাঠায়	সব পোর্টে	একটি পোর্টে	সেরা পথে	অন্য প্রোটোকলে
কলিশন ডোমেইন	একটি, শেয়ার্ড	প্রতি পোর্টে একটি	প্রতি পোর্টে একটি	–
ব্রডকাস্ট ডোমেইন	একটি	প্রতি VLAN-এ একটি	প্রতি ইন্টারফেসে একটি	–



hub সবাইকে ছড়ায় · switch একজনকে

মনে রাখার কৌশল: ১-২-৩: **hub** সবাইকে চিৎকার করে, **switch** খামের MAC পড়ে, **router** পড়ে IP-র "শহর"। **gateway** হলো দোভাষী।

– **রাউটার কী? প্রধান কাজ?** [N23 · B] একটি L3 ডিভাইস যা **ভিন্ন নেটওয়ার্ক** যোগ করে এবং প্রতিটি প্যাকেট তার গন্তব্য IP অনুযায়ী রাউটিং টেবিলের সেরা পথে পাঠায়; প্রান্তে এটি NAT, DHCP, ACL-ও করে।

– **কোন স্তর: switch? router?** [B · B] Switch L2 (একটি L3 switch VLAN-এর মধ্যে রাউটও করে); router L3, কারণ IP দিয়ে পাঠায়।

– **সুইচ কী? অনেক PC যুক্ত করতে পারে?** [B · B] হ্যাঁ: একটি LAN-এর জন্য মাল্টিপোর্ট ব্রিজ; এটি MAC CAM টেবিলে শেখে এবং প্রতিটি ফ্রেম কেবল গন্তব্য পোর্টেই পাঠায়।

– **রিপিটার কী?** [B] L1: দুর্বল সিগন্যালকে **পুনরায় তৈরি** করে সেগমেন্ট বাড়ায় (UTP-তে 100 m-এর বেশি)। হাব একটি বহু-পোর্ট রিপিটার।

– **Gateway কী? gateway বনাম router?** [N23 ×2] Gateway **ভিন্ন প্রোটোকলের** নেটওয়ার্ক জোড়া লাগায় ও অনুবাদ করে (VoIP, মেইল, পেমেন্ট gateway)। Router একই প্রোটোকলের (IP) নেটওয়ার্ক জোড়া লাগায় ও কেবল ফরওয়ার্ড করে।

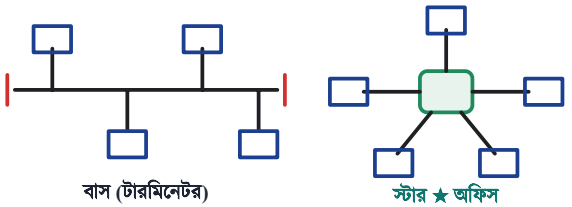
– **Hub বনাম switch; হাব কি অবাস্তব?** [N23 · B] Hub: সব পোর্টে রিপিট, একটি কলিশন ডোমেইন, হাফ-ডুপ্লেক্স, সহজে স্নিফ। Switch: MAC দিয়ে ফিল্টার, ফুল-ডুপ্লেক্স। তাই হ্যাঁ।

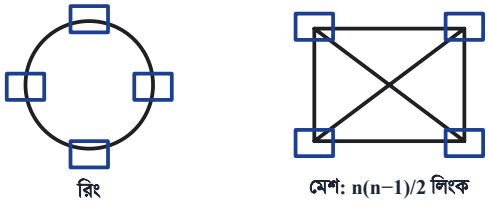
– **শুধু রাউটারের নেটওয়ার্ক? শুধু হাবের?** [B · B] Router: কয়েকটি PC হলে হ্যাঁ, SOHO রাউটারে সুইচ ও Wi-Fi আছে; বেশি হলে সুইচ যোগ করো। Hub: চলে, তবে ধীর ও অনিরাপদ।

– **USB-ভিত্তিক রাউটার?** [B] USB 3G/4G ডংগলের লিংক Wi-Fi/LAN-এ ভাগ করে: শাখার ব্যাকআপ লিংক।

পরীক্ষার ফাঁদ: IP সেটিংসে "ডিফল্ট gateway" আসলে শুধু তোমার **রাউটারের ইন্টারফেস**, কোনো প্রোটোকল-অনুবাদক নয়।

৩ টপোলজি ও নেটওয়ার্কের ধরন





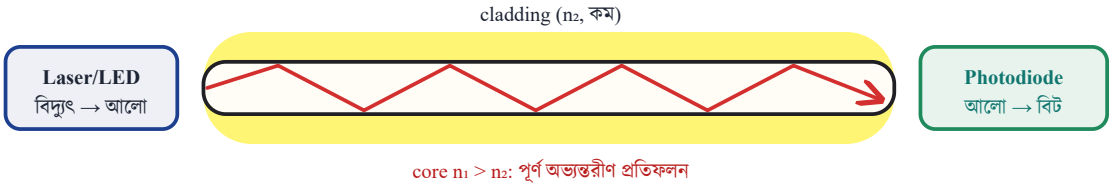
– **টপোলজি কী? কী কী ধরন?** [N23 · B ×2] নোড ও লিংকের বাস্তব বা যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস: **বাস, স্টার, রিং, মেশ, ট্রি, হাইব্রিড**।

– **বাস ও স্টার?** [N23] বাস: সব নোড একটি টারমিনেটেড ক্যাবলে ট্যাপ করে; একটি ফ্রেম সবাই পৌঁছায়, কেবল ঠিকানাওয়ালা রাখে; একটি ভাঙলেই সব থামে। স্টার: প্রতিটি নোড কেন্দ্রীয় সুইচে; একটি ক্যাবল ত্রুটিতে একটি নোড আলাদা হয়, তবে সুইচ একক ব্যর্থতার বিন্দু।

– **অফিস কোন টপোলজি ব্যবহার করে?** [B] **স্টার** (সুইচের একটি ট্রি): ব্যবহারকারী যোগ, ত্রুটি খোঁজা ও ব্যবস্থাপনা সহজ।

– **PAN কী? উদাহরণ?** [B · B] একজন ব্যক্তির চারপাশের ব্যক্তিগত এলাকা, প্রায় **10 m**: Bluetooth, USB, NFC। উদাহরণ: ফোন ↔ স্মার্টওয়াচ বা ইয়ারবাড। এরপর LAN (ভবন) → MAN (শহর) → WAN (দেশ)।

৪ ট্রান্সমিশন মিডিয়া ও ইথারনেট



– **অপটিক্যাল ফাইবার? নীতি কী?** [P] আলো বহন করে এমন সরু কাচ/প্লাস্টিকের সুতো। Core-এর index > cladding-এর index, তাই critical angle-এর বেশি আলোর বদলে **পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন** ঘটে ও জগল জগল করে চলে। Single- বা multimode; কোনো EMI নেই।

– **আলো কীভাবে বিট হয়?** [P] রিসিভার/SFP-এর ভেতরে একটি **ফটোডিটেক্টর** (PIN photodiode/APD) আলোর পালসকে কারেন্টে → বিটে বদলায়।

– **কাটা ক্যাবল কীভাবে শনাক্ত করবে?** [P] লিংক LED নেভ; একটি **কেবল টেস্টার** প্রতিটি জোড়া দেখে; TDR বা ফাইবার **OTDR** ভাঙার জায়গা খুঁজে বের করে।

– **10Base-T? সর্বোচ্চ দূরত্ব?** [B · B] **10** Mbps ইথারনেট, **Base**band, **T**wisted pair (UTP, RJ-45, স্টার, IEEE 802.3i)। সেগমেন্ট সীমা **100 m**।

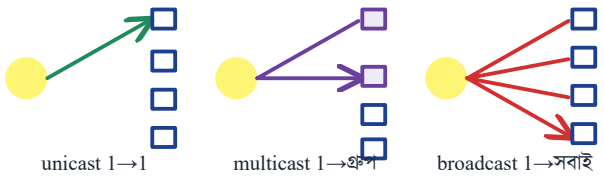
– **সিঙ্ক্রোনাস বনাম অ্যাসিঙ্ক্রোনাস?** [N23] অ্যাসিঙ্ক্রোনাস: প্রতিটি অক্ষর **start bit ও stop bit**-এ বাঁধা, ফাঁক রাখা যায়, আলাদা ঘড়ি নেই (UART, RS-232); ≥ ২০% অতিরিক্ত। সিঙ্ক্রোনাস: ধারাবাহিক ব্লক **একটি ঘড়ির** সাথে মিলে, লাইনে পাঠানো বা তথ্য থেকে পুনরুদ্ধার করা হয় (preamble, Manchester); প্রতি বাইটে ফ্রেমিং লাগে না; ইথারনেট, HDLC।

পরীক্ষার ফাঁদ: **মডুলেটর** (লেজার/LED ড্রাইভার) ট্রান্সমিটারে: বিদ্যুৎ → আলো। আলো → বিট হলো **ফটোডিটেক্টর**। 10Base2 = 185 m, 10Base5 = 500 m।

৫ IP ও MAC ঠিকানা, কাস্টিং

	IPv4 [B ×3]	IPv6
দৈর্ঘ্য · লেখার ধরন	**32 বিট** · 192.168.1.1	**128 বিট** · 2001:db8::1 (হেক্সা)
ঠিকানা · হেডার	≈ ৪.৩ বিলিয়ন · 20–60 B	≈ 3.4×10^{38} · নির্দিষ্ট 40 B
কনফিগ · কাস্টিং	ম্যানুয়াল/DHCP · broadcast	SLAAC/DHCPv6 · **broadcast নেই**

- **IPv4? IPv6?** [B · B] যুক্তিসঙ্গত (L3) ইন্টারফেসের ঠিকানা। IPv4 private: 10/8, 172.16/12, 192.168/16। IPv6: ৮টি হেক্সা গ্রুপ; শূন্যের একটি ধারা **::** দিয়ে একবার লেখা যায়।
- **Static বনাম dynamic IP?** [B] Static: হাতে ঠিক করা, নির্দিষ্ট (সার্ভার, প্রিন্টার, ATM)। Dynamic: DHCP-তে লাইসেন্স, বদলাতে পারে।
- **MAC ঠিকানা?** [B] **48-বিট** NIC-এর ঠিকানা (00:1A:2B:3C:4D:5E), প্রথম ২৪ বিট = বিক্রেতা; LAN-এর ভেতরে ব্যবহৃত; ARP IP → MAC ম্যাপ করে।
- **Subnetting?** [B] হোস্ট বিট ধার করে নেটওয়ার্ক ভাগ: ছোট ব্রডকাস্ট ডোমেইন, নিরাপত্তা, কম অপচয়। 192.168.10.0/24 → /26 = ৪টি সাবনেট, প্রতিটিতে $2^6 - 2 = 62$ হোস্ট।
- **Multicast বনাম broadcast?** [B ×3] Broadcast: এক → সেগমেন্টের **সবাই** (255.255.255.255; ARP, DHCP Discover), রাউটার থামিয়ে দেয়। Multicast: এক → **সাবস্ক্রাইব করা গ্রুপ** (224–239.x.x.x, IGMP; IPTV, OSPF), ব্যান্ডউইথ বাঁচায়।



পরীক্ষার ফাঁদ: প্রতিটি রাউটার হপে **MAC হেডার নতুন করে লেখা হয়**; IP ঠিকানা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকে। IPv6-তে broadcast নেই।

৬ PING ও ট্রাবলশুটিং

- **PING? পূর্ণ নাম?** [B · B] **Packet InterNet Groper** (একটি backronym; সোনারের নামে রাখা)। ICMP Echo Request (type 8) → Echo Reply (type 0): reachability, round-trip time, TTL, loss।
- **ডেটা সেন্টার মনিটরিং টুল?** [B] Nagios, Zabbix, PRTG, SolarWinds; এরা **SNMP** (UDP 161/162), NetFlow, syslog দিয়ে পোল করে। Wireshark প্যাকেট ধরে।

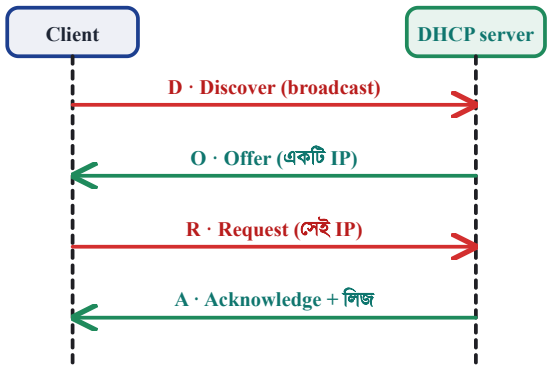
মডেল উত্তর ✍️: শাখার PC-তে ইন্টারনেট নেই [B ×2]

১. ক্যাবল/Wi-Fi, লিংক LED, অন্য পোর্ট।
২. *ipconfig /all*: 169.254.x.x = DHCP ব্যর্থ → renew; গেটওয়ে, DNS দেখো।
৩. Ping 127.0.0.1 → গেটওয়ে → 8.8.8.8 → কোনো নাম (শুধু নাম ব্যর্থ হলে = DNS)।
৪. *tracert*; পুরো শাখা বন্ধ = রাউটার/WAN/ISP: NOC-কে ফোন করো।

৭ অ্যাপ্লিকেশন প্রোটোকল ও পোর্ট

পোর্ট	প্রোটোকল	পোর্ট	প্রোটোকল	পোর্ট	প্রোটোকল
20/21	FTP data/control	53	DNS (UDP)	143 / 993	IMAP / IMAPS
22	SSH, SFTP	67/68	DHCP সার্ভার/ক্লায়েন্ট	161/162	SNMP / trap
23	Telnet	**80**	HTTP	**443**	HTTPS
25	SMTP relay	110 / 995	POP3 / POP3S	3389	RDP

- **HTTP বনাম HTTPS? HTTPS কী?** [N23 · B] HTTP সাধারণ লেখা (পোর্ট 80)। **HTTPS = TLS-এর ভেতরে HTTP** (আগে SSL), পোর্ট 443: এনক্রিপশন, অখণ্ডতা, এবং CA-সই করা সার্টিফিকেটে সার্ভার প্রমাণীকরণ।
- **HTTPS কি প্রোটোকল? কোন স্তর?** [B · B] হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশন স্তরের (L7) প্রোটোকল: TLS সেশনের উপরে HTTP। TLS অ্যাপ্লিকেশন ও TCP-এর মাঝে থাকে।
- **HTTP-এর পোর্ট?** [N23] TCP **80** (বিকল্প 8080)।
- **GET বনাম POST?** [B] GET পড়ে: প্যারামিটার URL-এ, ইতিহাসে/লগে থাকে, cacheable, দৈর্ঘ্য সীমিত, idempotent। POST **request body**-তে তথ্য পাঠায় (ফর্ম, আপলোড), cache হয় না, তাৎপর্য নেই।
- **DNS কী?** [B] Domain Name System: স্তরভিত্তিক, বিতরণ করা ডিরেক্টরি (root → TLD যেমন .bd → authoritative server) যা নাম IP-তে রূপান্তর করে। রেকর্ড A, AAAA, MX, CNAME, PTR। UDP **53**।
- **DHCP? কীভাবে কাজ করে?** [B · B] Dynamic Host Configuration Protocol স্বয়ংক্রিয়ভাবে IP, mask, gateway, DNS দেয় **DORA** দিয়ে, UDP 67/68।
- **DHCP লিজের সময়?** [B] IP কতক্ষণ দেওয়া হয় (অনেক রাউটারে ১ দিন, Windows Server-ডিফল্ট ৮ দিন)। ৫০%-এ renew, ৮৭.৫%-এ rebind।
- **SMTP? পোর্ট কী?** [B · B] Simple Mail Transfer Protocol মেইল **push** করে (ক্লায়েন্ট → সার্ভার, সার্ভার → সার্ভার)। **25** relay, **587** submission + STARTTLS, **465** implicit TLS।



DORA: UDP 68 ↔ 67

পরীক্ষার ফাঁদ: POST **"নিরাপদ" নয়**: HTTPS ছাড়া তার body লাইনে সাধারণ লেখা থাকে। এটি কেবল তথ্য URL, ইতিহাস ও লগের বাইরে রাখে। নিরাপত্তা আসে **TLS**-এ, GET ও POST দুটোর জন্যই।

মনে রাখার কৌশল: **SMTP পাঠায়, POP/IMAP তুলে নেয়।** সিঁড়ি: 21 FTP · 22 SSH · 23 Telnet · 25 SMTP · 53 DNS · 67/68 DHCP · 80 HTTP · 110 POP3 · 143 IMAP · 443 HTTPS।

৮ VLAN, VPN ও Active Directory

- **VLAN? কেন ব্যবহার করি?** [B · B] সুইচে **IEEE 802.1Q** ট্যাগ দিয়ে (4094টি ID) তৈরি যৌক্তিক L2 সেগমেন্ট; প্রতিটি নিজস্ব ব্রডকাস্ট ডোমেইন: **নিরাপত্তা** (ATM, CBS, স্টাফ, অতিথি আলাদা), কম ব্রডকাস্ট, কাজ
- **VPN? কীভাবে কাজ করে? টানেলিং?** [B ×3] **পাবলিক নেটওয়ার্কের উপর একটি এনক্রিপ্টেড টানেল**: দুই প্রান্ত পরস্পরকে যাচাই করে (IKE, সার্টিফিকেট বা pre-shared key), key ঠিক করে, তারপর প্রতিটি প্যাকেট এনক্রিপ্ট করে

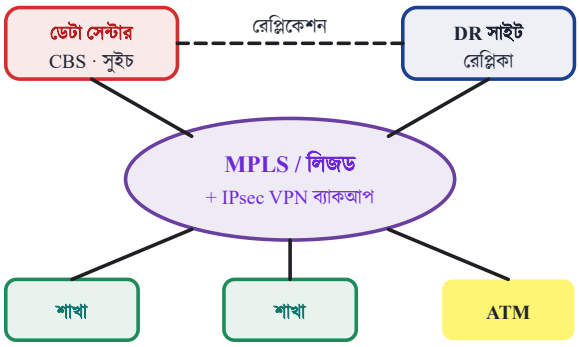
অনুযায়ী ভাগ। VLAN-এর মধ্যে ট্রাফিকের জন্য রাউটার/L3 সুইচ লাগে।

– **Active Directory? ডোমেইন কন্ট্রোলার?** [B · B] AD: ব্যবহারকারী, কম্পিউটার, গ্রুপ ও নীতির Microsoft-এর LDAP ডিরেক্টরি; Kerberos-এর মাধ্যমে single sign-on, Group Policy। DC হলো AD DS চালানো সার্ভার যা লগ-অন যাচাই করে (≥ ২টি রাখো)।

নতুন IP প্যাকেটে **encapsulate** করা হয় ও প্রান্তে ডিক্রিপ্ট হয়। IPsec (site-to-site), SSL VPN (remote user)।

– **VPN বনাম VLAN?** [B] VPN ইন্টারনেটের উপর দূরের সাইটগুলো নিরাপদে জোড়া করে (এনক্রিপ্টেড, L3+)। VLAN একটি **স্থানীয়** সুইচড নেটওয়ার্ক ভাগ করে (L2 ট্যাগ, এনক্রিপশন নেই)।

৯ ব্যাংক WAN, রাউটিং ও ATM



hub-and-spoke ব্যাংক WAN

– **হেড অফিস ও শাখা (সব শাখা) কীভাবে যুক্ত?** [B · B] একটি **hub-and-spoke WAN**: ডেটা সেন্টার + DR কেন্দ্র, শাখাগুলো **MPLS VPN** বা লিজড লাইনে; ব্যাকআপ রেডিও/4G বা ইন্টারনেট IPsec VPN-এ।

– **ফিজিক্যাল মিডিয়া?** [B] প্রথমে অপটিক্যাল ফাইবার; ব্যাকআপে রেডিও/মাইক্রোওয়েভ, VSAT বা সেলুলার।

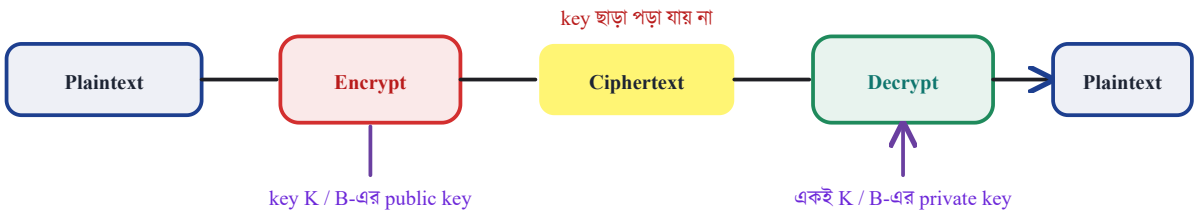
– **শাখার মধ্যে কোন প্রোটোকল?** [B] MPLS-এর উপর TCP/IP; IPsec/GRE টানেল; ভেতরে OSPF/EIGRP, ক্যারিয়ারের সাথে BGP।

– **Sonali Bank কি intranet ব্যবহার করে?** [B] হ্যাঁ: CBS, মেইল, HR ও পোর্টালের জন্য একটি ব্যক্তিগত TCP/IP নেটওয়ার্ক, শুধু স্টাফের জন্য।

– **রাউটিং প্রোটোকল? কিছুর নাম বলো।** [B · B] রাউটারদের রুট বিনিময় ও সেরা পথ বাছার নিয়ম। **RIP**: distance vector, hop count, সর্বোচ্চ **15**। **OSPF**: link state, Dijkstra। **EIGRP**: Cisco হাইব্রিড। **IS-IS**। **BGP**: autonomous system-এর মধ্যে path vector (ইন্টারনেট)।

> **মডেল উত্তর ✍️ : নেটওয়ার্কে ATM কীভাবে কাজ করে?**
> [B] কার্ড + PIN (কীপ্যাডেই **এনক্রিপ্টেড**) → ব্যাংকের ব্যক্তিগত লিংকে **ISO 8583** অনুরোধ → **কার্ড সুইচ** → CBS যাচাই ও ডেবিট → অনুমোদন → নগদ। অন্য ব্যাংকের কার্ড **NPSB** বা VISA/Mastercard-এর মাধ্যমে।

১০ ক্রিপ্টোগ্রাফি ও এনক্রিপশন



– **ক্রিপ্টোগ্রাফি কী?** [P · N23] তথ্য এমনভাবে সুরক্ষিত করা যাতে কেবল প্রত্যাশিত পক্ষই পড়তে বা যাচাই করতে পারে। ধরন: **symmetric** (একটি ভাগ করা key), **asymmetric** (public/private জোড়), **hash** (একমুখী ডাইজেস্ট)।

– **ডেটা এনক্রিপশন? plaintext বনাম ciphertext?** [B ×4] এনক্রিপশন পড়ার উপযোগী **plaintext**-কে অ্যালগরিদম + key দিয়ে অপাঠ্য **ciphertext**-এ বদলায়; কেবল সঠিক key-ই ডিক্রিপ্ট করতে পারে।

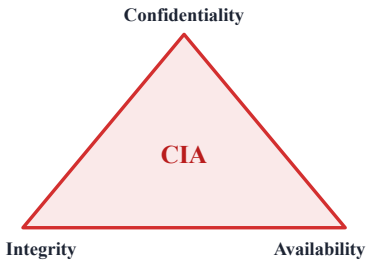
অ্যালগরিদম	ধরন · key
AES ★	sym · 128/192/256
DES / 3DES	sym · **56** / 168
RSA / ECC	asym · 2048+ / 256
SHA-256	hash · 256-বিট ডাইজেস্ট

– **অ্যালগরিদম ও টুল?** [B] টেবিল আকারে; টুল: BitLocker, VeraCrypt, OpenSSL, GnuPG।

– **Blockchain?** [P] একটি ভাগ করা append-only লেজার; প্রতিটি ব্লকে **আগের ব্লকের hash** থাকে, তাই বদলালে চেইন ভেঙে যায়।

মডেল উত্তর ✍️: একটি Android অ্যাপে নিরাপদ তথ্য বিনিময়; ডেভেলপাররা কী পান? শুধু HTTPS/TLS ও certificate pinning · টোকেন auth (OAuth 2.0/JWT) যা **প্রতিটি** API কলে যাচাই হয় · Android Keystore দিয়ে at-rest এনক্রিপশন · runtime permission (৬.০ থেকে), least privilege · লগে কোনো গোপন নেই। লাভ: কম breach, কম দায়বদ্ধতা, ব্যবহারকারীর আস্থা, কমপ্লায়েন্স।

১১ নিরাপত্তার নীতি ও অথেন্টিকেশন



– **মূল নীতি? CIA ত্রয়?** [B · B] **গোপনীয়তা** (এনক্রিপশন, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল), **অখণ্ডতা** (hash, Signature), **প্রাপ্যতা** (redundancy, backup, DR); এর সাথে authentication, authorisation, accounting, **non-repudiation**।

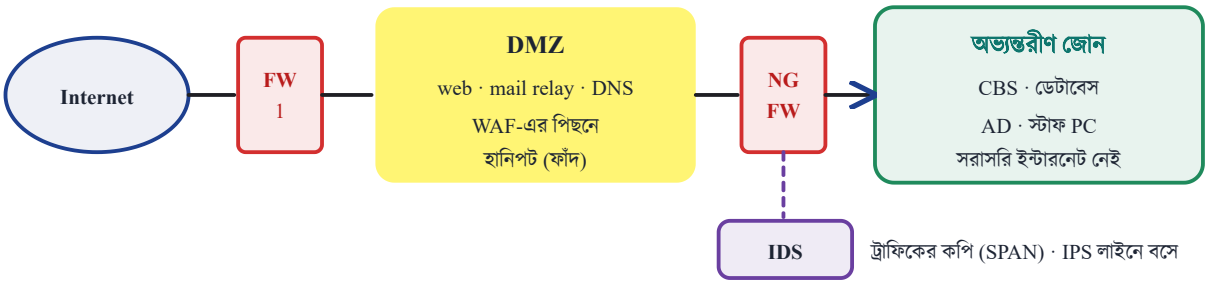
– **2FA? MFA?** [B · B] ফ্যাক্টর: যা আপনি **জানেন** (PIN), **আছে** (ফোনের OTP, কার্ড), **আপনি** (আঙুলের ছাপ)। 2FA = দুটি *ভিন্ন* ফ্যাক্টর (কার্ড + PIN); MFA = দুই বা তার বেশি।

– **হোস্ট নিরাপত্তা? ডেটা নিরাপত্তা?** [B · B] হোস্ট: প্রতিটি এন্ডপয়েন্ট শক্তিশালী করা (প্যাচ, EDR, হোস্ট ফায়ারওয়াল)। ডেটা: at rest, in transit ও in use অবস্থায় তথ্য রক্ষা (এনক্রিপশন, DLP, ব্যাকআপ)।

মনে রাখার কৌশল: **S**ymmetric = **S**ame key (একই key); **A**symmetric = **A** pair (জোড়া); hash = আঙুলের ছাপ।

পরীক্ষার ফাঁদ: Hashing, Base64 ≠ এনক্রিপশন। পাসওয়ার্ড + PIN ≠ 2FA।

১২ ফায়ারওয়াল, IDS/IPS, DMZ ও হানিপট



defence in depth: দুই ফায়ারওয়ালের মাঝে DMZ

- **ফায়ারওয়াল কী?** [B] হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার যা নিয়মে (IP, পোর্ট, প্রোটোকল, দিক) **বিশ্বাসযোগ্য জোনের মধ্যে ট্রাফিক ফিল্টার** করে, ডিফল্ট deny।
- **NGFW?** [B] Next-Generation Firewall: stateful firewall + **অ্যাপ্লিকেশন সচেতনতা** (deep packet inspection), ভেতরে IPS, ব্যবহারকারী পরিচয়, TLS inspection, URL filtering।
- **WAF?** [B] Web Application Firewall: ওয়েব অ্যাপের সামনে একটি **L7** ফিল্টার যা **SQL injection, XSS**, CSRF ও এ ধরনের আক্রমণ আটকায়।
- **NGFW বনাম WAF?** [B] NGFW পুরো নেটওয়ার্ক রক্ষা করে (সব পোর্ট, অ্যাপ); WAF কেবল ওয়েব অ্যাপ রক্ষা করে, তবে HTTP গভীরভাবে পড়ে। ব্যাংক দুটোই চালায়।
- **IDS? IPS? পার্থক্য?** [B ×3] **IDS** ট্রাফিকের একটি কপি দেখে **সতর্কতা** দেয় (passive)। **IPS লাইনে বসে** এবং খারাপ ট্রাফিক সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেয়; false positive হলে আসল ব্যবহারকারী আটকে যায়। Snort, Suricata।
- **DMZ? DMZ বনাম অভ্যন্তরীণ জোন?** [B · B] **পাবলিক-মুখী সার্ভারের** জন্য একটি বাফার সাবনেট (web, mail relay, ইন্টারনেট-ব্যাংকিং ফ্রন্টএন্ড)। একটি হ্যাক হলেও অভ্যন্তরীণ জোন (CBS, ডেটাবেস, AD: ব্যক্তিগত, সবচেয়ে বিশ্বস্ত) দ্বিতীয় ফায়ারওয়ালের পিছনে থাকে।
- **হানিপট?** [B] কোনো আসল কাজে না লাগে এমন ফাঁদ; এতে যেকোনো ট্রাফিক সন্দেহজনক, তাই আগেই সতর্ক করে ও আক্রমণকারীর কৌশল রেকর্ড করে।

মডেল উত্তর ✍️: ফায়ারওয়াল কীভাবে কাজ করে? [B] প্রতিটি প্যাকেট একটি সাজানো নিয়ম-তালিকার (ACL) বিপরীতে যাচাই হয়: **প্রথম মিলেই সিদ্ধান্ত**, শেষে নিহিত "সব deny"। প্যাকেট ফিল্টার: কেবল L3/L4 হেডার। **Stateful**: কানেকশন মনে রেখে উত্তরকে ঢোকতে দেয়। Proxy: L7-এর বিষয় দেখে। NGFW: সবগুলো + DPI + IPS।

মনে রাখার কৌশল: **IDS = শনাক্ত করে ও চিৎকার করে** (CCTV)। **IPS = প্রতিরোধ করে ও থামায়** (দরজার গার্ড)।

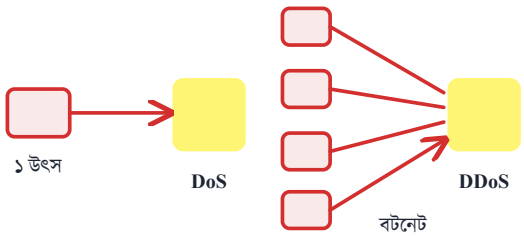
পরীক্ষার ফাঁদ: ফায়ারওয়াল ফিশিং বা ভেতরের কাউকে আটকায় না। CBS ডেটাবেস কখনো DMZ-তে রাখো না।

১৩ ফিশিং, ম্যালওয়্যার, DoS ও এথিক্যাল হ্যাকিং

- **ফিশিং কী?** [B] একটি **সোশ্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং** আক্রমণ: পাসওয়ার্ড, OTP, কার্ড তথ্য চুরি করতে ব্যাংক বা ওয়ালেট নেয় বলে ভান করা ফেক ইমেইল, SMS বা সাইট। Spear phishing, smishing (SMS), vishing (ভয়েস)।
- **কীভাবে চিনব?** [B] দেখতে হুবহু মিল থাকা ডোমেইন, লিংক ≠ লেখা (hover করে দেখো), জরুরি ভাষা, PIN/OTP চাওয়া (ব্যাংক কখনো চায় না), বানানভুল, অদ্ভুত অ্যাটাচমেন্ট। সরকারি চ্যানেলে যাচাই করো।
- **অ্যাকাউন্ট হ্যাক: ফিশিং?** [B] অবশ্যই নয়: দুর্বল/পুনরায় ব্যবহৃত পাসওয়ার্ড, ম্যালওয়্যার, SIM swap, session hijack-ও হতে পারে।
- **ফিশিং কি নৈতিক?** [B] আসল ফিশিং অপরাধ; **অনুমোদিত** কর্মী-প্রশিক্ষণ সিমুলেশন নৈতিক।

ম্যালওয়্যার [B ×2]	মূল বৈশিষ্ট্য
Virus	ফাইলে চড়ে, ব্যবহারকারী দরকার
Worm	নিজেই ছড়ায়, হোস্ট লাগে না
Trojan	বৈধ মনে হয়, ব্যাক ডোর
Ransomware	অন্ধকার হিসাবের জন্য তথ্য এনক্রিপ্ট
Spyware, keylogger	গোপনে রেকর্ড করে
Rootkit, adware	OS-এ লুকায় · বিজ্ঞাপন

- **অ্যান্টিভাইরাস? উদাহরণ?** [B · B] ম্যালওয়্যার শনাক্ত (সিগনেচার, হিউরিস্টিক, আচরণ) ও সরায়: Defender, Kaspersky, Bitdefender, ESET, Norton।



- **DoS? DDoS? পার্থক্য?** [B ×3] **Denial of Service**: একটি উৎস ব্যান্ডউইথ, CPU বা মেমরি শেষ করতে লক্ষ্যকে ভিস্তার দেয় (SYN flood)। **Distributed**: বটনেট একসাথে আক্রমণ করে, তাই একটি IP ব্লক করলেও কাজ হয় না।
- **প্রতিরোধ?** [B] ফায়ারওয়াল/ACL, rate limiting, SYN cookies, IPS, লোড ব্যালান্সার/CDN, ISP বা ক্লাউড scrubbing, মনিটরিং।
- **পেনিট্রেশন টেস্টিং?** [B] একটি **অনুমোদিত**, পরিধি-নির্দিষ্ট, অনুকরণ করা আক্রমণ: recon → scan (Nmap) → exploit (Metasploit) → সমাধানসহ রিপোর্ট।
- **হ্যাকিং বনাম এথিক্যাল হ্যাকিং?** [B] পার্থক্য হলো **অনুমতি**: একজন white hat লিখিত অনুমোদনে কাজ করে ও প্রতিটি ফলাফল জানায়।

মনে রাখার কৌশল: **Virus চড়ে, worm হাঁটে, Trojan ছদ্মবেশ করে, ransomware তালা মারে।**

পরীক্ষার ফাঁদ: তালা (HTTPS) শুধু এনক্রিপ্টেড লিংক প্রমাণ করে, **আসল সাইট নয়**: ফিশিং সাইটেরও সার্টিফিকেট থাকে।

ভাইভার আগের রাতের পাতা

তথ্য পাতা:

OSI ৭: Ph · DL · N · T · S · P · A

TCP/IP ৪: App · Transport · Internet · Net access

Hub/রিপিটার L1 · switch L2 · router L3

Gateway = প্রোটোকল অনুবাদ, যেকোনো স্তর

Framing = ডেটা লিংক স্তর (FCS/CRC)

10Base-T: 10 Mbps, UTP, 100 m

IPv4 32 বিট · IPv6 128 বিট · MAC 48 বিট

Multicast 224–239.x.x.x · IPv6: broadcast নেই

HTTP 80 · HTTPS 443 · DNS 53 · SSH 22

SMTP 25 / 587 / 465 · DHCP UDP 67/68

DHCP = DORA · লিজের 50%-এ renew

PING = ICMP echo 8 / reply 0

VLAN = 802.1Q · VPN = এনক্রিপ্টেড টানেল

RIP সর্বোচ্চ 15 হপ · OSPF link state · BGP

AES 128-বিট ব্লক · DES 56-বিট key

CIA + AAA + non-repudiation

বোর্ডের জন্য সেরা ১২টি এক লাইনে

1. OSI হলো ISO-র রেফারেন্স মডেল, প্রোটোকল নয়
2. Switch MAC দিয়ে, router IP দিয়ে পাঠায়
3. ডিফল্ট gateway = তোমার রাউটারের ইন্টারফেস
4. ফাইবার কাজ করে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে
5. ফটোডায়োড আলোকে বিটে বদলায়
6. অফিসে স্টার টপোলজি; PAN ≈ 10 m
7. HTTPS = HTTP + TLS, অ্যাপ্লিকেশন স্তর
8. VLAN ভেতরে আলাদা করে, VPN বাইরে জোড়া করে
9. IDS সতর্ক করে; IPS লাইনে ব্লক করে
10. DMZ-তে পাবলিক সার্ভার, কখনো CBS নয়
11. DDoS = অনেক উৎস (বটনেট)
12. 2FA = দুই ধরনের ভিন্ন ফ্যাক্টর

সবচেয়ে বড় ফাঁদ: অপটিক্যাল *মডুলেটর* ≠ রিসিভার (ফটোডিটেক্টর) · HTTPS ছাড়া POST নিরাপদ নয় · TCP/IP-র শেষ স্তর নেটওয়ার্ক *অ্যাক্সেস* · "স্তর ১–৩ = হার্ডওয়্যার" আনুমানিক · শুধু রাউটার কয়েকটি PC-তে চলে (SOHO রাউটারে সুইচ আছে) · তালা ≠ আসল সাইট · hashing ≠ এনক্রিপশন

সব কৌশল একসাথে: Please Do Not Throw Sausage Pizza Away · ATIN · hub চিৎকার করে, switch MAC পড়ে, router IP পড়ে · DORA · SMTP পাঠায়, POP/IMAP তোলে · Symmetric = Same key · IDS চিৎকার করে, IPS থামায় · নিচ থেকে উপরে ট্রাবলশুট · virus চড়ে, worm হাঁটে



পোর্টের মাপরী: ঘুমানোর আগে একবার জোরে বলে শোনাও

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. একটি সাধারণ সুইচ কোন OSI স্তরে কাজ করে?

ক) Physical খ) Network

গ) Data link ঘ) Transport

২. কোনটি দুর্বল সিগন্যাল পুনরায় তৈরি করে?

ক) রিপিটার খ) রাউটার

গ) ব্রিজ ঘ) গেটওয়ে

৩. STARTTLS দিয়ে মেইল submission-এর পোর্ট:

ক) 25 খ) 465

গ) 110 ঘ) 587

৪. 10Base-T-এর সর্বোচ্চ সেগমেন্ট দৈর্ঘ্য:

ক) 185 m খ) 100 m

গ) 500 m ঘ) 2 km

৫. ফাইবার রিসিভার: আলো → কারেন্ট কীসের ভেতরে?

ক) লেজার ডায়োড খ) মডুলেটর

গ) ফটোডায়োড ঘ) LED

৬. DHCP-তে ক্লায়েন্ট প্রথম কোন বার্তা পাঠায়?

ক) Discover খ) Request

গ) Offer ঘ) Ack

৭. কোনটি লাইনে বসে আক্রমণ আটকায়?

ক) IDS খ) হানিপট

গ) Syslog ঘ) IPS

৮. ফোনের OTP-সহ পাসওয়ার্ড কী?

ক) এক ফ্যাক্টর খ) 2FA

গ) বায়োমেট্রিক ঘ) এনক্রিপশন

৯. একটি IPv4 multicast ঠিকানা:

ক) 230.1.1.1 খ) 10.1.1.1

গ) 127.0.0.1 ঘ) 169.254.1.1

১০. WAF মূলত কী আটকায়?

ক) ক্যাবল কাটা খ) ARP spoofing

গ) SQL injection ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ক · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-ক · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: একটি ব্যাংকের হেড অফিসের জন্য নিরাপদ নেটওয়ার্কের একটি স্কেচ করো যা শাখা ও ATM-ও সেবা করে। ফায়ারওয়াল, DMZ, IDS/IPS, VLAN ও VPN-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ১০ নম্বর

১. **জোন** (পৃ. ৯-এর মতো স্কেচ করো): Internet → ফায়ারওয়াল → **DMZ** (WAF-এর পিছনে web front end) → NGFW → **অভ্যন্তরীণ জোন** (CBS, ডেটাবেস, AD)। ৩

২. **ফায়ারওয়াল** জোনগুলোর মধ্যে default-deny প্রয়োগ করে; NGFW-তে ইনলাইন **IPS**; **IDS** সতর্ক করে। ২

৩. **VLAN** CBS সার্ভার, স্টাফ PC, ATM ও অতিথি Wi-Fi আলাদা রাখে; এর মধ্যে ACL। ২

৪. **শাখা ও ATM** MPLS বা IPsec **VPN** দিয়ে ডেটা সেন্টারে পৌঁছায়; DR সাইট রেপ্লিকা করে। ২

৫. অ্যাডমিনদের জন্য MFA সহ AD, লগিং, প্যাচিং, ব্যাকআপ: CIA-র তিনটিই। ১

ভাইভার আগে যাচাই ✓

- ✓ OSI ৭ ও TCP/IP ৪, দুই দিকেই
- ✓ প্রতিটি ডিভাইস তার স্তরে
- ✓ ১০টি মূল পোর্ট নম্বর
- ✓ DORA, VPN টানেল, ফায়ারওয়াল নিয়ম
- ✓ IDS/IPS, DoS/DDoS, NGFW/WAF

জোরে বলে বলো (২ মিনিট):

① URL টাইপ করলে কী হয়

② একটি শাখা কীভাবে CBS-এ পৌঁছায়

③ ফিশিংয়ের ঢেউ থামানো

④ Hub বনাম switch বনাম router